

ΘΕΜΑ 1^ο (3,5 μονάδες)

Χρησις πυκνότητα του φορτίου στο χώρο,

$$\rho(r) = \frac{a}{r} e^{-r/b} \quad [C/m^3]$$

δεν είναι φεσμένη το πεδίο και έχει σφαιρική συμμετρία

$$E(r) = \frac{A}{r} (1 - e^{-r/b}) \quad [F/m^2]$$

όπου a, b, A σταθερές και r η απόσταση από το 02

α./ Οι διαστάσεις των σταθερών a, b, A

β./ η σφαιρική συμμετρία, η πεδίακή ένταση, το δυναμικό
και η αμελυσή ούσαν πυκνότητα ενέργειας

γ./ Να βρεθεί η ποσότητα P και το δέσμε φορτίο.

ΘΕΜΑ 2^ο (3,5 μονάδες)

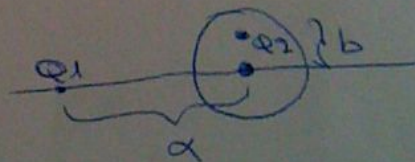
Σφαιρική κέντρο γεωμετρίας ακτίνας R φέρει φορτίο Q_2 σε απόσταση b από το κέντρο του. Σε απόσταση a από το κέντρο του φέρεται φορτίο Q_1 .

Να βρεθούν επιπλέον των Q_1, Q_2, b, a

α./ Το δυναμικό φορτίο που ενέχεται στο κέντρο

β./ Η δυναμική ένταση που ενέχεται στο κέντρο

γ./ Το δυναμικό στο κέντρο του κέντρου (Μακρο το Q_2 & Q_1 παρουν)



ΘΕΜΑ 3^ο (3 μονάδες)

Πάνω σε δύο επιφανείας γεωμετρίας πυκνότητας $\rho = 1 m$ είναι στο έδαφος με $\sigma = 0,5 S/m$. Σε απόσταση $r = 4m$ υπάρχει η VGR που θα πρέπει να υποβληθεί $U = 12V$ και η R_0 να 5Ω .
(R_0) = $0,35 m$.

α./ Να υπολογιστεί το I_{max}

β./ Να υπολογιστεί το d .

γ./ Να υπολογιστεί η V_0 .